

基于导航信息的电池充电温度预调

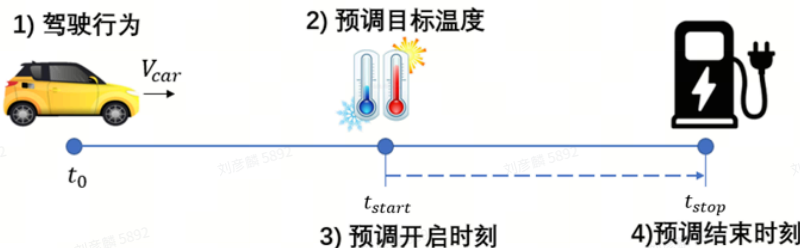
2026交大赛题

基于导航信息的电池预热最佳开启时刻决策

■ 任务目标:

参赛团队需设计并实现一套智能决策算法，该算法能够：

- 精准预测：基于导航提供的分段路况信息，预测车辆行驶至充电桩过程中的电池温度变化。
- 智能决策：计算出最优的预热开启时刻（ t_{start} ），确保车辆到达充电桩时，电池温度落入预设的最佳充电温度区间（如20-25℃）。
- 优化目标：在满足电池温度达标的前提下，最小化整个预热过程中总的预热能耗。



一、赛题背景

纯电动汽车（BEV）在低温环境下，锂离子电池内阻显著增大，导致：

- 电池活性降低，充电功率受限（BMS主动限制电流以保护电池）
- 充电速度显著减慢，充电时长大幅增加

为此，现代BMS配备预热系统：在导航至充电桩的途中，提前启动电池加热，使电池在到达时处于最佳充电温度区间（通常20~25℃）。

核心矛盾：

- 过早开启预热 → 加热时间过长 → 电能浪费 → 续航缩水
- 过晚开启预热 → 温度不达标 → 充电效率下降 → 用户体验差

本题要求：在车辆到达充电桩时，温度达标的前提下（通常20~25℃），使得后续充电到目标SOC（如80%）的时间最短，且最小化整个预热过程中总的预热能耗。

二、任务目标

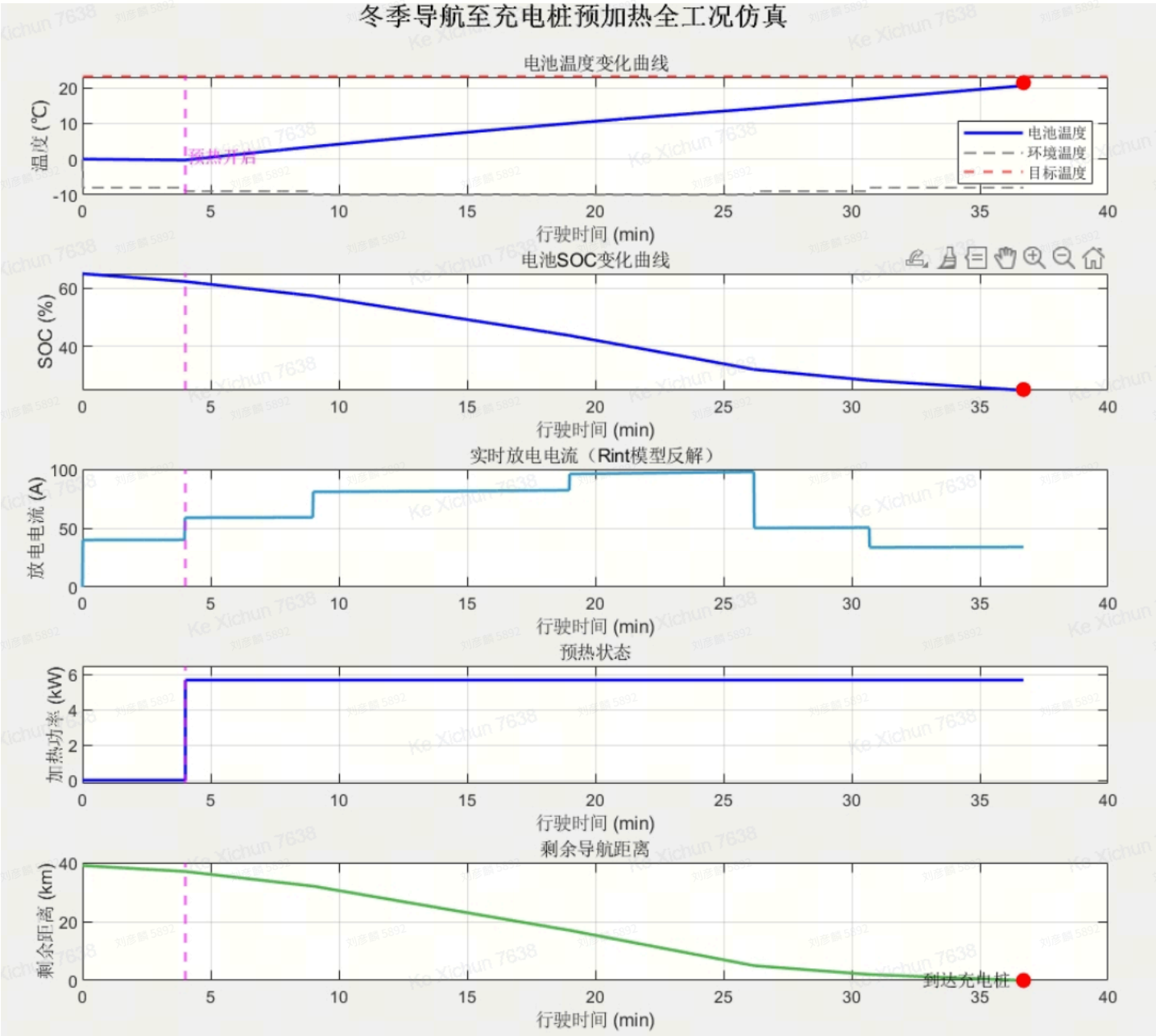
参赛团队需设计并实现一套智能决策算法，该算法能够：

- 精准预测

基于导航提供的分段路况信息（里程、车速、行驶驱动功率、环境温度），建立电池热-电耦合模型，预测车辆行驶至充电桩过程中的电池温度变化轨迹。

2. 智能决策

计算出最优的预热开启时刻（单位：公里，距离充电桩还有 **X** 公里时开始预热），确保车辆到达充电桩时，电池温度落入预设的最佳充电温度区间 $[20, 25]^{\circ}\text{C}$ 。同时，绘制出电池温度、电池SOC、实时放电电流、电池加热功率、剩余行驶距离随行驶时间的变化曲线（可参考如下）。



3. 优化目标

在同时满足电池温度达标的前提（导航终点电池温度必须落在最佳充电温度区间内： $20\sim 25^{\circ}\text{C}$ ）且电池电量安全约束（导航终点的电池 $\text{SOC}\geq 10\%$ ）下，以「充电时间最短 + 预热能耗最小」为目标。

4. 评分指标

- 硬约束达标分（基础门槛分，权重最高，40分）

1. 到达充电桩电池温度落在 $[20, 25]^{\circ}\text{C}$ 区间内；

2. 终点 SOC $\geq 10\%$;

规则：任意一条不满足，该方案直接判定不可行，不参会后续可行方案/策略评分。

• 充电时长指标（核心优化指标，30 分）

在可行方案集合内，充电时长越短，得分越高，如下：

$$Score_{time} = K_1 \cdot \frac{t_{charge,max} - t_{charge}}{t_{charge,max} - t_{charge,min}}$$

$t_{charge,min}$ ：所有可行策略中最短充电时长

$t_{charge,max}$ ：所有可行策略中最长充电时长。

$K_1=30$ （充电时长单项满分 30 分）

• 预热能耗指标（次要优化指标，20 分）

可行方案内，预热总能耗越低得分越高，如下：

$$Score_{energy} = K_2 \cdot \frac{E_{heat,max} - E_{heat}}{E_{heat,max} - E_{heat,min}}$$

$E_{heat,min}$ ：所有可行策略中能耗最低；

$E_{heat,max}$ ：所有可行策略中能耗最低；

$K_2=20$ （预热能耗单项满分 20 分）

• 模型与算法完备性（10 分）

1. 寻优算法合理性；
2. 结果可视化、文档公式推导完整性；
3. 算法鲁棒性：更换初始温度、环境温度、导航路况后，依然能找到可行最优解；
4. 计算效率：寻优迭代收敛速度；

三、物理模型与参数

3.1 电池热模型（一阶集总参数模型）

■ 电池热模型:

$$M_{bat} \cdot c_{p,bat} \cdot \frac{dT_{bat}}{dt} = \dot{Q}_{gen} + \dot{Q}_{heat} - \dot{Q}_{loss}$$

$$\dot{Q}_{bat} = I_{bat}^2 R_{bat}(SoC_{bat}, T_{bat})$$

$$\dot{Q}_{heat} = \eta_{heat} \cdot P_{heat} \cdot u_{on}$$

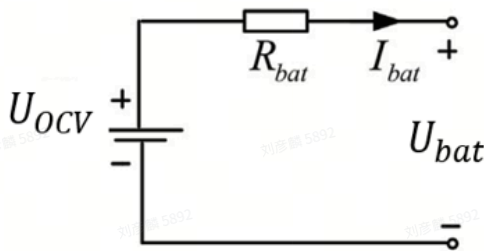
- 当 $u_{on} = 0$ 时, 加热关闭; $u_{on} = 1$ 时, 加热开启。
- η_{heat} : 加热效率, 通常取 0.9~0.95

$$\dot{Q}_{loss} = k_{env} \cdot (T_{bat} - T_{env})$$

$$k_{env} = h_0 + k_v \cdot V_{veh} \quad \text{散热系数与车速相关, 车速越高对流散热越强}$$

3.2 电池电气模型 (Rint等效电路)

■ 电池电模型:



$$U_{bat} = U_{OCV}(SoC_{bat}, T_{bat}) - I_{bat} \cdot R_{bat}(SoC_{bat}, T_{bat})$$

$$SoC_{bat}(t) = SoC_{bat}(t_0) - \frac{\int_{t_0}^t I_{bat} dt}{Q_{bat}}$$

1. 车辆行驶所需的**母线侧电功率** P_{bat} 由电池提供, 电池输出功率等于端电压乘以放电电流

$$P_{bat} = U_{bat} \cdot I_{bat} = [U_{OCV}(SoC_{bat}, T_{bat}) - I_{bat} \cdot R_{bat}(SoC_{bat}, T_{bat})] \cdot I_{bat}$$

2. 电池母线输出的电功率转换为放电电流:

$$I_{bat} = \frac{U_{OCV} - \sqrt{U_{OCV}^2 - 4 \cdot R_{bat} \cdot P_{bat}}}{2 \cdot R_{bat}}$$

3. 总负载构成: 电池总输出功率 = 行驶驱动功率 P_{drive} + PTC 加热电功率 P_{heat}

$$P_{bat} = P_{drive} + P_{heat}$$

3.3 SOC安时积分模型

$$SoC_{bat}(t) = SoC_{bat}(t_0) - \frac{\int_{t_0}^t I_{bat} dt}{Q_{bat}}$$

3.4 快充时长计算模型

■ 快充时长计算模型：

- 充电最大功率由终点电池温度和SOC共同决定（全过程恒功率近似）：

$$P_{cha} = f(SoC_{end}, T_{end})$$

- 充电至目标 SOC所需的充电电量：

$$\Delta E_{cha} = (SoC_{target} - SoC_{end}) \cdot Q_{bat} \cdot U_{std} / 1000$$

单位：kWh； U_{std} 为电池额定电压（V）

- 充电时长（分钟）：

$$t_{bat,cha} = \frac{\Delta E_{cha}}{P_{cha}} \times 60$$

3.5 物理参数表

以下为题目给定的固定参数

1. 热力学参数：

$M_{bat} = 400 \text{ kg}$ 电池包质量

$c_p = 1000 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ 电池等效比热容

2. 电气参数：

$C_{nom_Ah} = 100 \text{ Ah}$ 电池额定容量

$U_{nom} = 350\text{V}$; 电池额定电压

$P_{heat_max} = 6000 \text{ W}$ 最大加热功率

$\eta_{heat} = 0.95$ 电-热转换效率

3. 散热参数：

$h_0 = 50 \text{ W/}^\circ\text{C}$ 静止换热系数
 $k_v = 0.5 \text{ W/}(\text{}^\circ\text{C} \cdot \text{km/h})$ 车速关联换热系数

4. 目标参数:

$T_{\text{opt_low}} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ 导航终点电池温度下限
 $T_{\text{opt_high}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 导航终点电池温度上限
 $\text{SOC_target} = 80\%$ 充电目标SOC
 $\text{SOC_min} = 10\%$; 导航终点最低电池SOC (安全约束)

5. 内阻MAP R_{int} (温度 $\times$ SOC) [单位: Ω]:

行: $-20^\circ\text{C}, -10^\circ\text{C}, 0^\circ\text{C}, 10^\circ\text{C}, 20^\circ\text{C}, 30^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}$
列: $0\%, 10\%, 20\%, 30\%, 50\%, 70\%, 90\%, 100\%$

$R_{\text{int_map}} = [$
0.150, 0.120, 0.100, 0.090, 0.085, 0.082, 0.080, 0.078; % -20°C
0.100, 0.085, 0.075, 0.070, 0.065, 0.062, 0.060, 0.058; % -10°C
0.070, 0.060, 0.052, 0.048, 0.045, 0.043, 0.042, 0.041; % 0°C
0.050, 0.042, 0.038, 0.035, 0.033, 0.032, 0.031, 0.030; % 10°C
0.038, 0.032, 0.029, 0.027, 0.025, 0.024, 0.023, 0.023; % 20°C
0.032, 0.028, 0.025, 0.023, 0.022, 0.021, 0.020, 0.020; % 30°C
0.028, 0.025, 0.022, 0.021, 0.020, 0.019, 0.019, 0.018; % 40°C
];

6. 开路电压MAP U_{oc} (温度 $\times$ SOC) [单位: V, 整包电压]:

$U_{\text{oc_map}} = [$
295, 320, 340, 352, 365, 375, 382, 410; % -20°C
298, 323, 343, 355, 368, 378, 385, 413; % -10°C
300, 325, 345, 357, 370, 380, 387, 415; % 0°C
302, 327, 347, 359, 372, 382, 389, 417; % 10°C
303, 328, 348, 360, 373, 383, 390, 418; % 20°C
304, 329, 349, 361, 374, 384, 391, 419; % 30°C
305, 330, 350, 362, 375, 385, 392, 420; % 40°C
];

7. 充电功率二维MAP P_charge_map(温度×SOC) [单位：kW]：

```
P_charge_map = [  
    10, 12, 15, 18, 20, 18, 15, 10; % -20°C  
    20, 25, 30, 35, 38, 35, 28, 20; % -10°C  
    40, 50, 60, 65, 68, 65, 55, 40; % 0°C  
    60, 70, 80, 85, 88, 85, 70, 50; % 10°C  
    75, 85, 90, 92, 90, 88, 75, 55; % 23°C  
    70, 80, 88, 90, 88, 85, 70, 50; % 30°C  
    50, 60, 70, 72, 70, 65, 55, 40; % 40°C  
];
```

四、输入数据

4.1 初始条件（每组工况给定）

T_init = 0.0 °C, 初始电池温度 (°C)
SOC_init = 65% 初始电池SOC (%)

4.2 导航分段信息和基准工况数据

在题目给出的基准工况数据中，共有6个导航分段，每个分段包含：

- .s_km — 分段里程 (km)
- .v_kmh — 平均车速 (km/h)
- .P_drive_kW — 电池驱动功率 (kW, 正值=放电)
- .T_env_C — 环境温度 (°C)
- 第1段：2.0 km, 30 km/h, 15 kW, -8°C
- 第2段：5.0 km, 60 km/h, 22 kW, -9°C
- 第3段：***
- 第4段：***
- 第5段：***
- 第6段：***

参赛者的算法需要基于这些导航分段信息来预测电池在整个行驶过程中的温度变化，并决定最佳的预热开启时机，以确保到达充电桩时电池温度在20-25°C的理想范围内，同时最小化预热能耗。

五、输出要求

算法需输出以下几个量：

start_distance 计算出最优的预热开启距离（单位：公里，距离充电桩还有 **X** 公里时开始预热）

T_end_opt — 到达充电桩时最优电池温度 (°C)

SOC_end_opt — 到达充电桩时目标电池SOC (%)

E_heat_opt — 预热总能耗 (kWh)

chrg_time_s — 充电到 80% SOC 所需时间

六、控制约束

1. PTC加热功率上限 $P_{heat_max} = 6000\text{ W}$
2. 预热一旦开启，以最大功率持续运行至到达充电桩（启停式控制）
3. 仿真时间步长 $\leq 1\text{ s}$
4. SOC 不得低于 10%（过放保护，评分脚本会自动校验）
5. 不得使用任何题目未提供的数据